

КОД-РПГ · УЧЕБНИК-КУРС · 29 НЕДЕЛЬ

Марьям в Море Кода



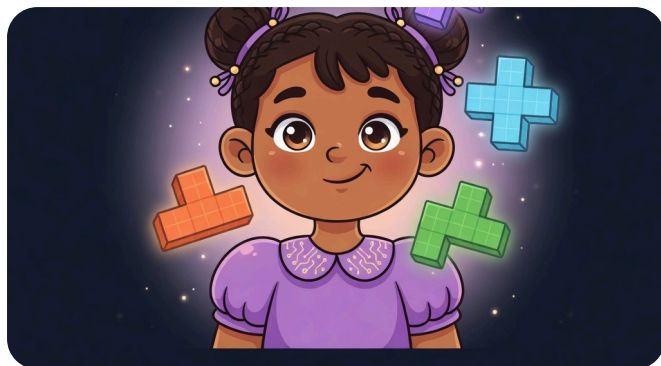
Марьям в Мире Кода

Как девочка, пони, лама, альпака и два котика построили настоящую игру BlockDuel 9×9 — и стали разработчиками.

Читаем **неделю за неделей**. Сначала картинка: по ней видно тему. Потом одно дело вместе с папой. Вперёд не прыгаем.

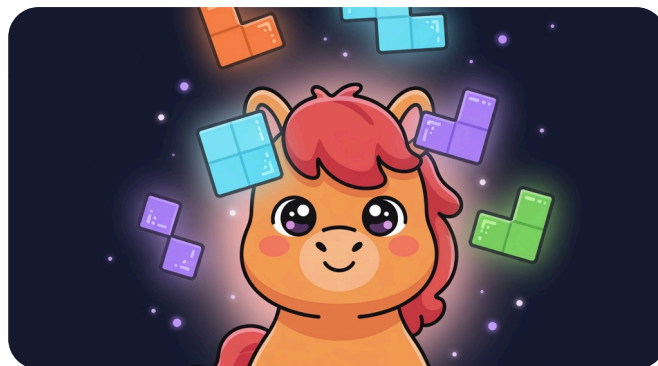
- Неделя 1 — семь вечеров у портала
- Неделя 2 — коробочки-переменные
- Недели 3–29 — по одной теме, пока игра не заговорит на четырёх экранах

Кто идёт с нами



Марьям

провалилась в игру и решила её построить



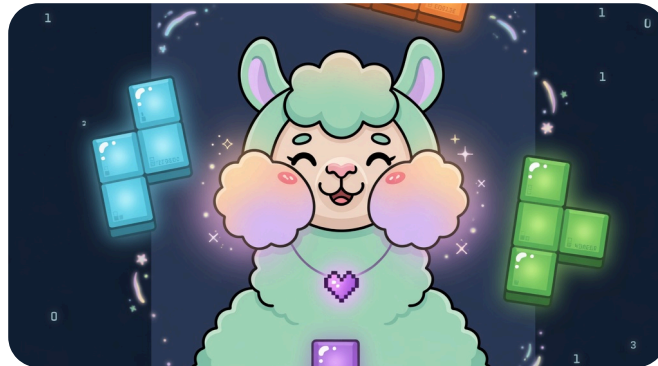
Пони По

коробочки и снимки истории



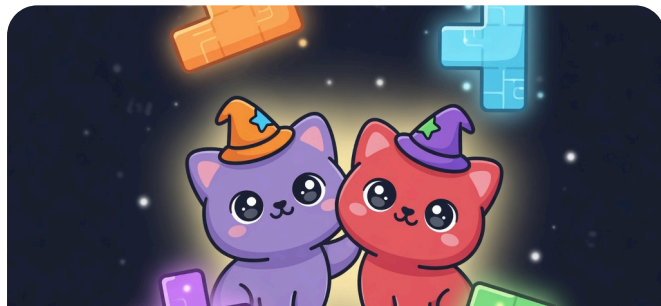
Лама Лу

функции, числа, честная случайность



Альпака Аля

если, повтори, фигуры, тесты



Портал из блока

Семь вечеров. Ставим инструменты, открываем редактор, скачиваем игру, запускаем её и меняем слова на экране.

Дальше — по одной странице на вечер. Книгу после задания закрываем.



ТЕМА

Ставим инструменты

Ставим инструменты

Что видно: Ящик, ключи, зелёные галочки. Доктор сказал: всё хорошо.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. Поставьте Flutter. В терминале: flutter doctor.



ТЕМА

Редактор кода

Редактор кода

Что видно: Папки слева, цветные строки, кнопка ►.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. Откройте IntelliJ IDEA. Найдите дерево файлов и кнопку запуска.



ТЕМА

Игра приходит в коробке

Игра приходит в коробке

Что видно: Из облака — подарок, внутри доска.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. `git clone` репозиторий игры (или откройте папку, если она уже есть).



ТЕМА

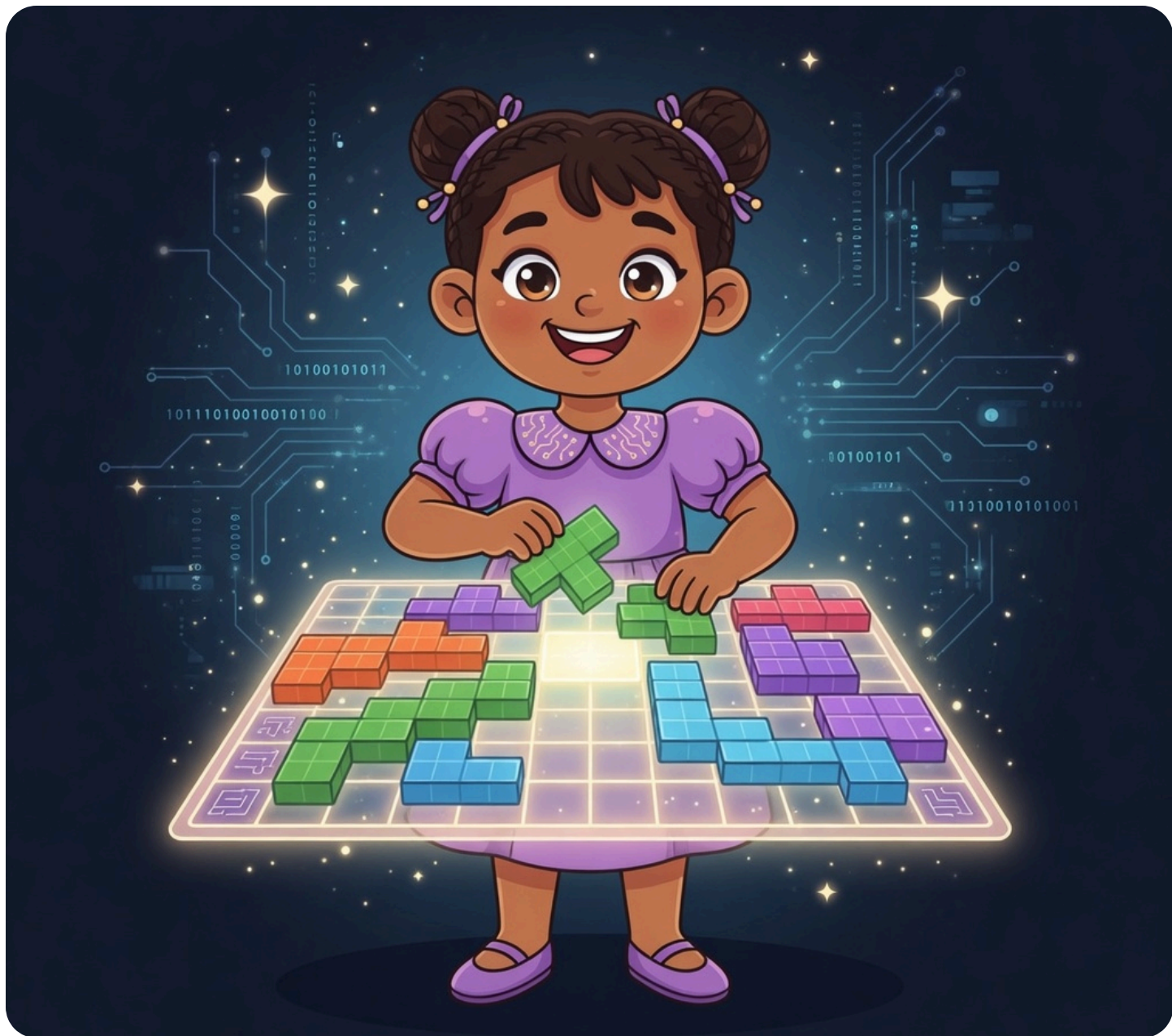
Коробочки-пакеты

Коробочки-пакеты

Что видно: Несём цветные коробки к домику. Это пакеты.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. В папке игры: flutter pub get.



ТЕМА

Запускаем и играем

Запускаем и играем

Что видно: Живая доска 9×9, фигурка в руках.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. flutter run -d chrome — и просто поиграйте.



ТЕМА

Три двери проекта

Три двери проекта

Что видно: Синяя — правила, жёлтая — картинка, зелёная — проверки.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. Откройте `lib/core`, `lib/ui` и `test`. Ничего не меняем.



ТЕМА

Свои слова на екране

Свои слова на экране

Что видно: Закрашиваем вывеску. Мини-проект недели 1.

Марьям входит в Мир Кода. Каждый вечер — один шаг.

Вместе с папой. В `lib/ui/widgets/logo.dart` поменяйте `Block /`
`Duel` на своё приветствие.

Пони По и коробочки

Переменная — коробочка с подписью. В одной живут числа, в другой — буквы. Знак = значит «положи внутрь».



ТЕМА

Коробочки с именами

Коробочки с именами

Что видно: Две коробочки: число и имя. Подпись снаружи, значение внутри.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. `int score = 0;` и `print(score);`



ТЕМА

Ноль в коробочку очков

Ноль в коробочку очков

Что видно: В score кладут ноль. Тип — int.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. Пальцем: вот имя коробочки, вот значение.

PUTTING A NAME INTO THE NICK BOX



ТЕМА

Имя в коробочку

Имя в коробочку

Что видно: В `nick` кладут слово. Тип — `String`, всегда в кавычках.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. `String nick = "Марьям"; print(nick);` — можно своё имя.



ТЕМА

Прибавляем пятнадцать

Прибавляем пятнадцать

Что видно: В коробочку досыпают кубики. Ряд гаснет — очки растут.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. `score = score + 15; print(score);` → 15.



ТЕМА

Числа и буквы — разные дома

Числа и буквы — разные дома

Что видно: Слева дом чисел, справа дом букв. У каждой коробочки свой тип.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. На бумаге разложите 0, 15, "Марьям", true по коробкам.



ТЕМА

Равно значит «положи»

Равно значит «положи»

Что видно: Справа считают, налево кладут. = — не школьное «равно».

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. Прочитайте заклинание По вслух.



ТЕМА

Карточка игрока

Карточка игрока

Что видно: Имя и очки на одной карточке. Мини-проект недели 2.

Пони По учит Марьям помнить данные.

Вместе с папой. В одном файле `score + nick`, прибавьте 15, напечатайте оба.



ТЕМА

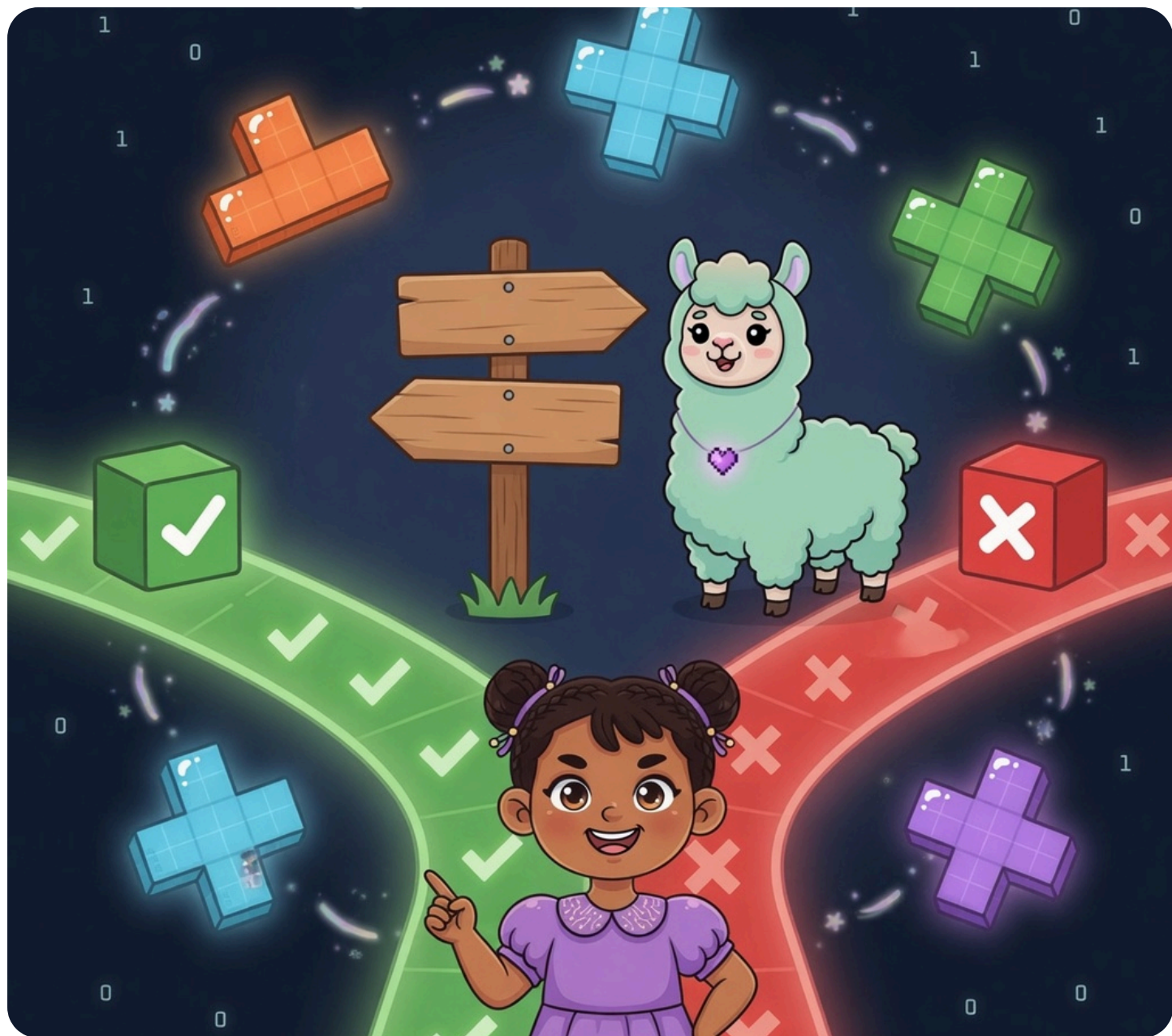
Машина: вход → работа → ответ

Функции

Что видно: Машина: вход → работа → ответ

Функция — действие с именем. Один раз придумал — зовёшь сколько хочешь.

Вместе с папой. Напиши приветствие(имя) и площадь(a, b).
Позови каждую дважды.



ТЕМА

Развилка: да или нет

Условие if

Что видно: Развилка: да или нет

if — это развилка на дороге. Программа смотрит на условие и выбирает путь.

Вместе с папой. Собери игру «Угадай число» с подсказками больше / меньше.



ТЕМА

Карусель: повтори много раз

Цикл `for`

Что видно: Карусель: повтори много раз

`for` — карусель. Компьютер не устаёт: 9 раз или 81 — ему всё равно.

Вместе с папой. Напечатай таблицу умножения и пирамидку из звёздочек.



ТЕМА

Вещи в ряд, с нуля

Списки

Что видно: Вещи в ряд, с нуля

Список — ряд коробочек. Первая клетка — номер 0. Можно добавить, убрать, найти.

Вместе с папой. Список любимых игр: добавить, удалить, найти самое длинное слово.



ТЕМА

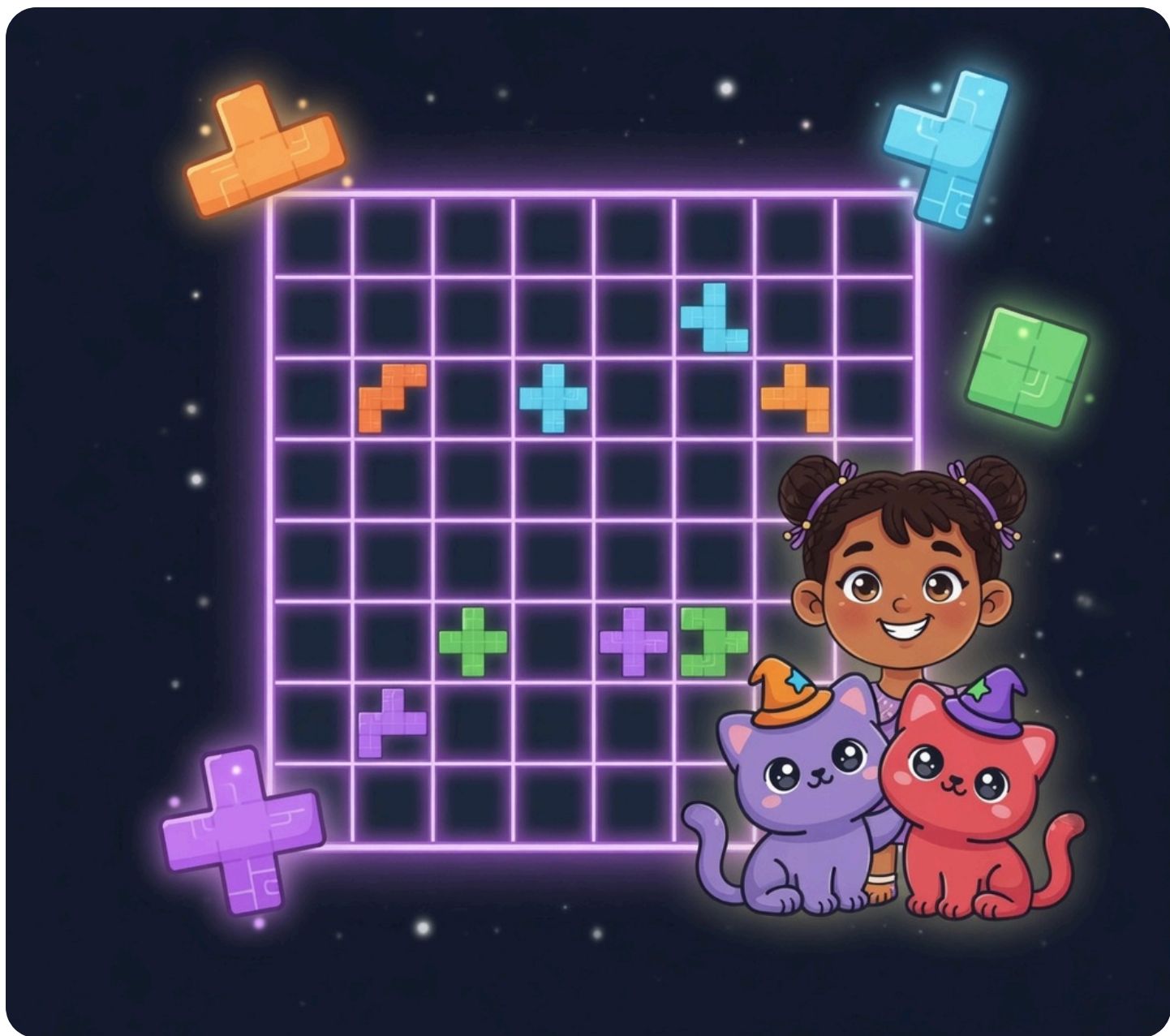
Чертёж становится живым

Классы

Что видно: Чертёж становится живым

Класс — чертёж. Объект — живое существо по этому чертежу. У каждого свои поля.

Вместе с папой. Класс Котик (имя, цвет) — создай троих разных.



ТЕМА

Сетка, на которой живёт игра

Доска 9×9

Что видно: Сетка, на которой живёт игра

Доска — 9 строк и 9 столбцов. 81 клетка. Пустая клетка молчит, занятая светится.

Вместе с папой. Собери `emptyBoard()` и напечатай доску точками.



ТЕМА

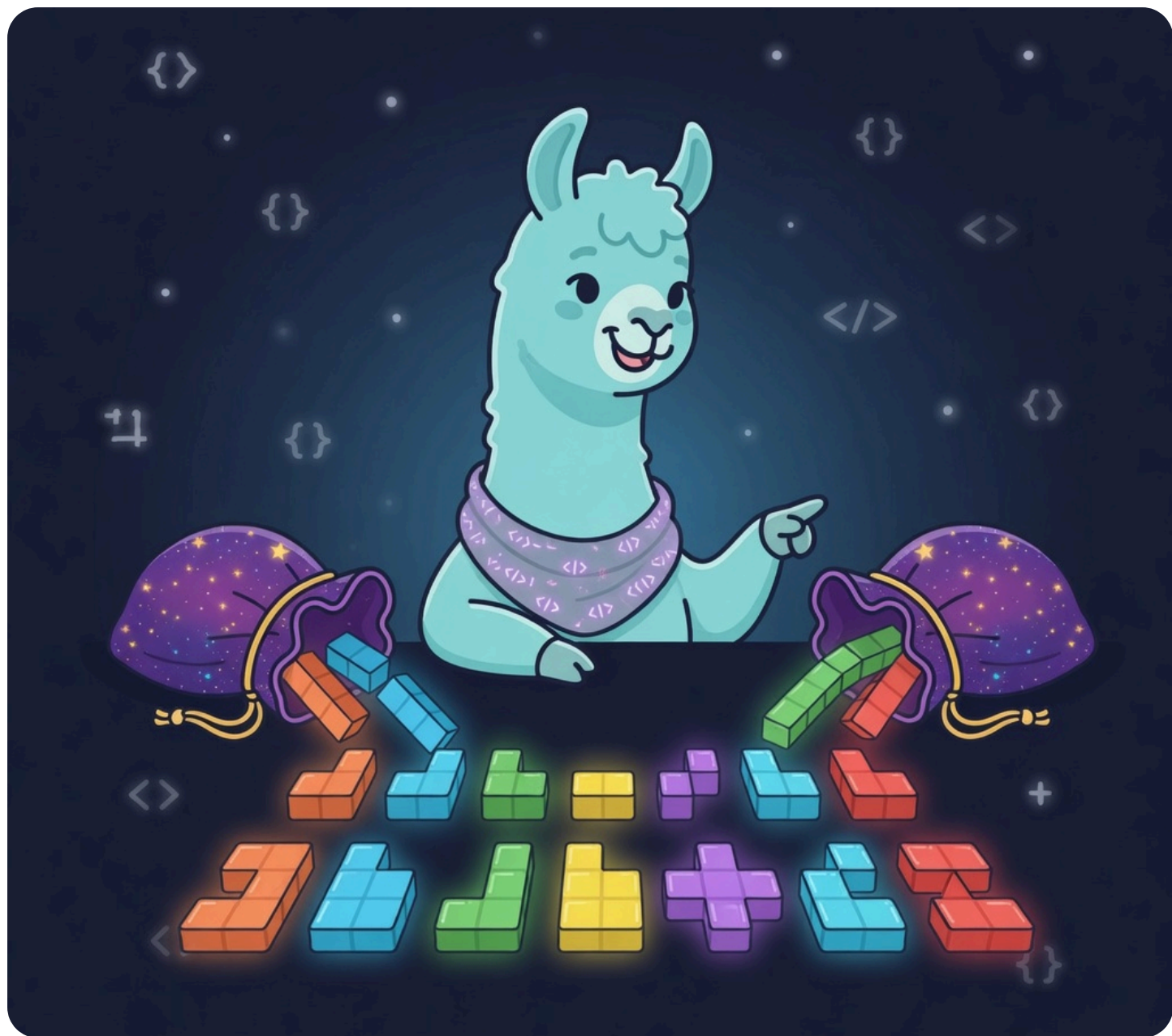
Одно зерно — одна цепочка

Честная случайность

Что видно: Одно зерно — одна цепочка

Настоящий волшебник честен: одно и то же зерно всегда даёт ту же цепочку чисел.

Вместе с папой. Кубик на `mulberry32`: покажи, что одно зерно = одна цепочка.



ТЕМА

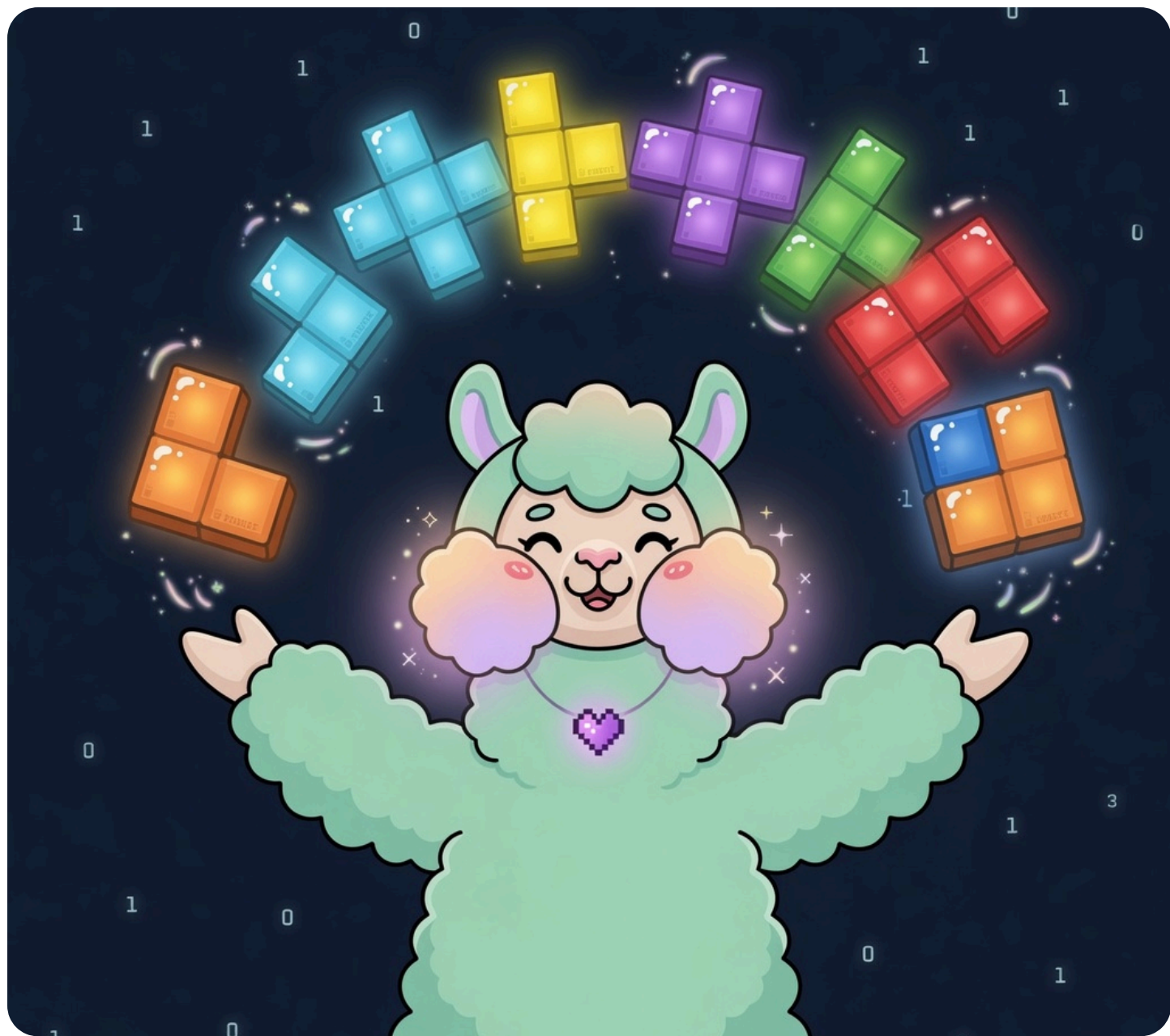
Семь фигур по разу, без обмана

Мешок фигур

Что видно: Семь фигур по разу, без обмана

7-bag: в мешке все семь тетромино по одному. Два мешка с одним зерном выдают одно и то же.

Вместе с папой. Bag(seed): два мешка должны выдать одну и ту же очередь.



ТЕМА

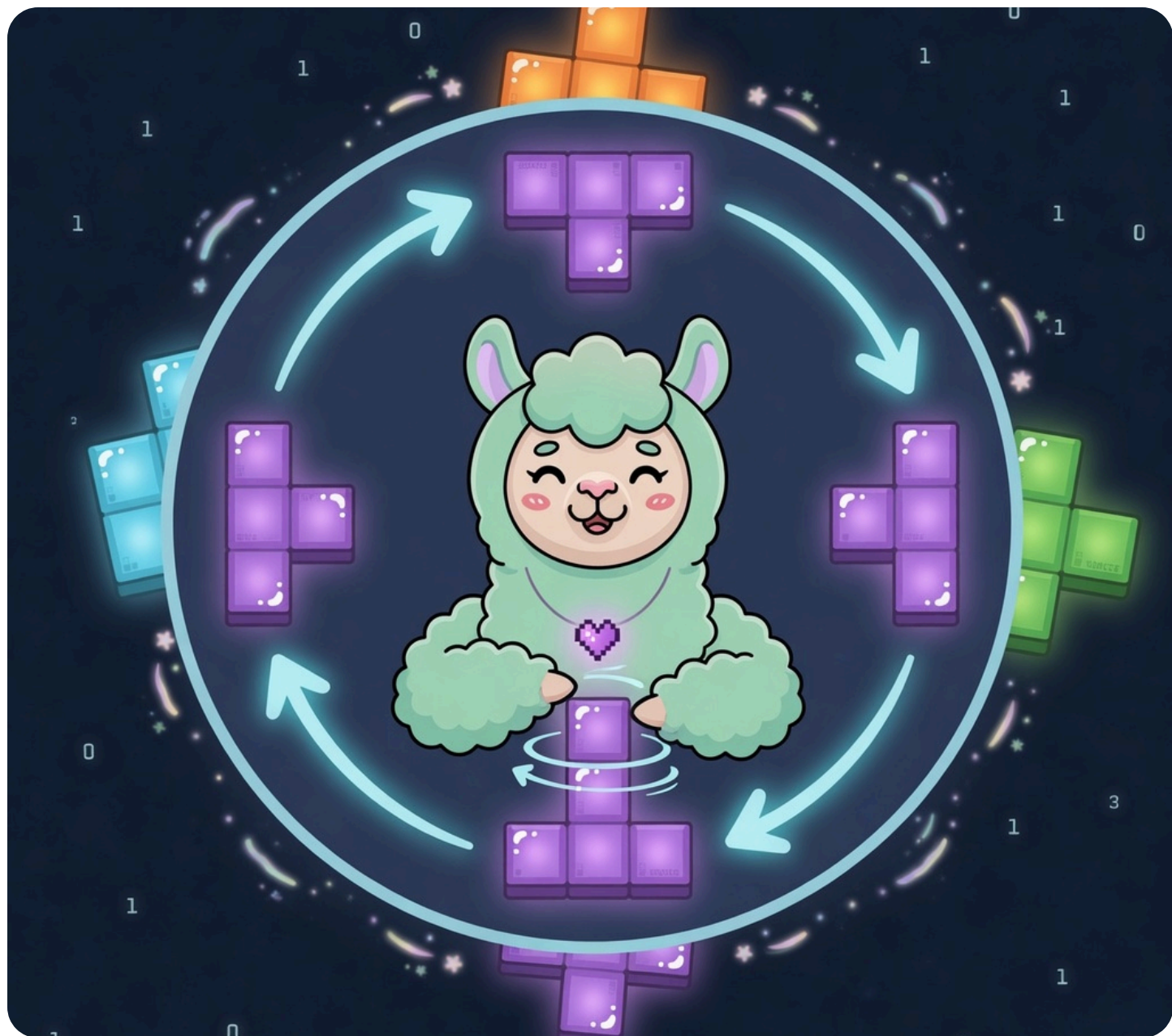
Алфавит тетромино

Семь фигур

Что видно: Алфавит тетромино

Семь букв мира: I O T S Z J L. Каждая — список клеток.

Вместе с папой. Опиши все 7 тетромино списками координат.



ТЕМА

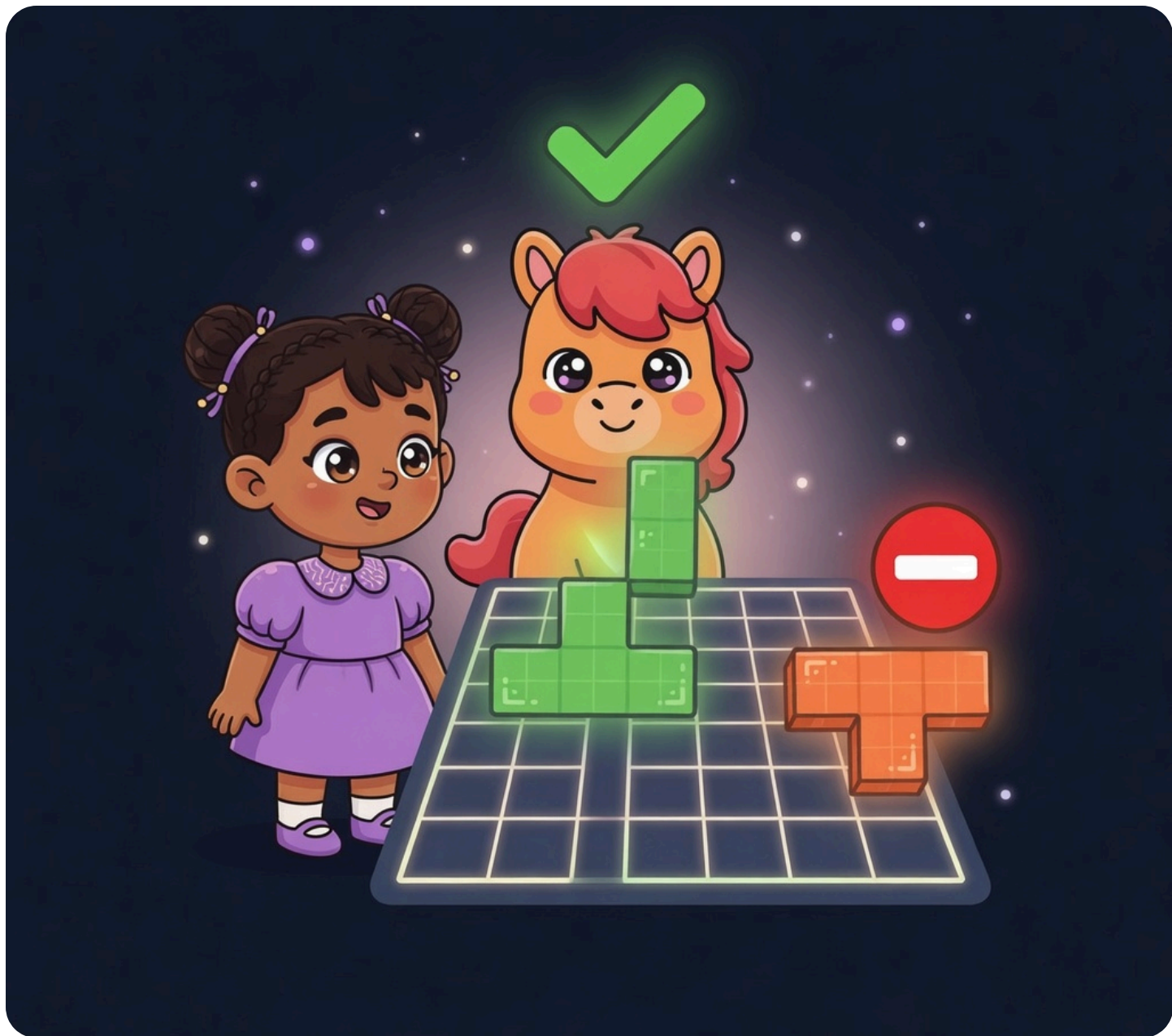
Фигура умеет крутиться

Повороты

Что видно: Фигура умеет крутиться

Поворот на 90° — и Т становится другой Т. Четыре положения — одна фигура.

Вместе с папой. Функция поворота фигуры на 90° .



ТЕМА

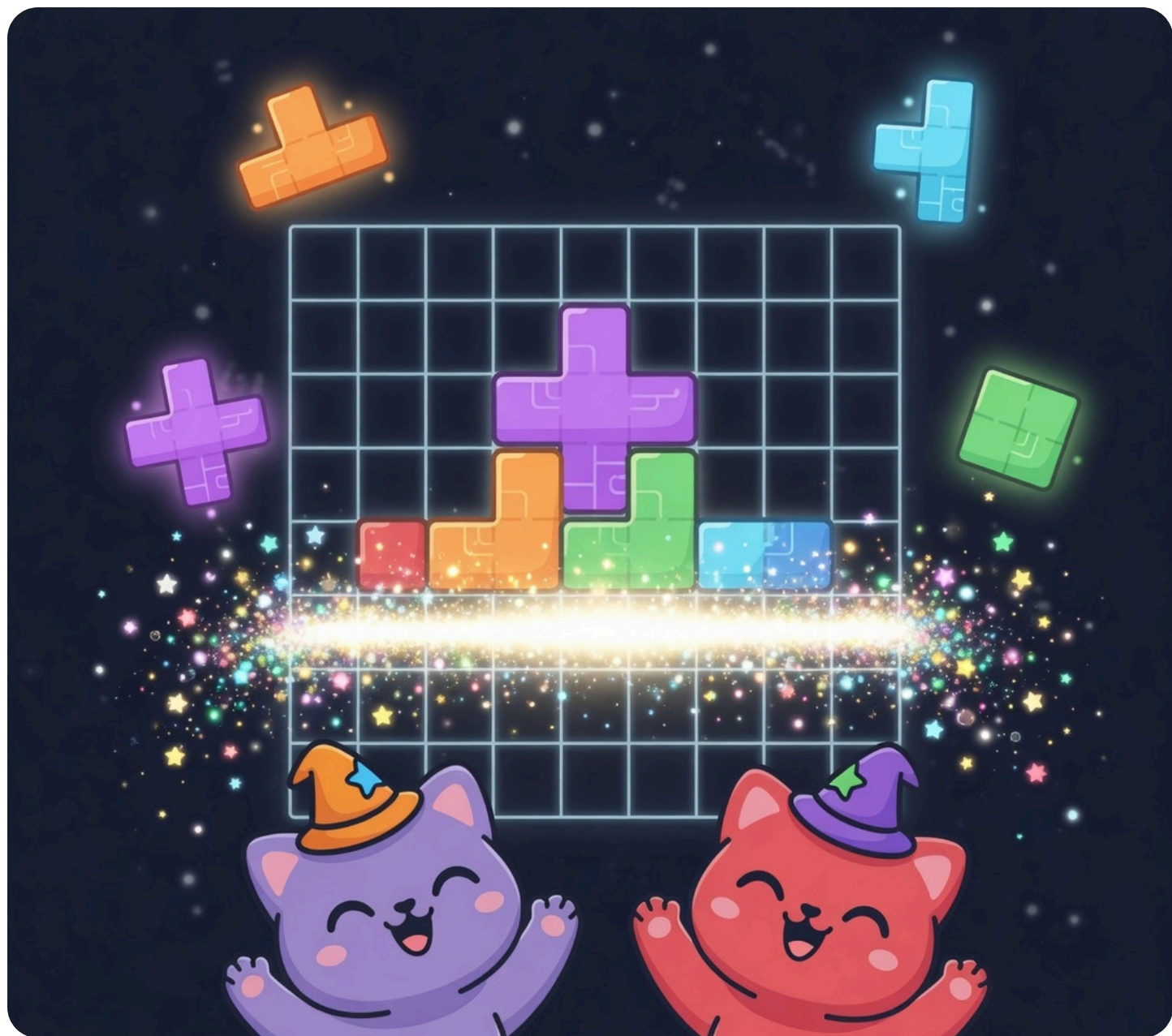
Закон мира: проверка перед постановкой

Сюда можно?

Что видно: Закон мира: проверка перед постановкой

По — страж. Прежде чем поставить фигуру, спрашиваем: не вылезли ли за край? не сели ли на занятое?

Вместе с папой. canPlace: печатай «да / нет» для разных мест.



ТЕМА

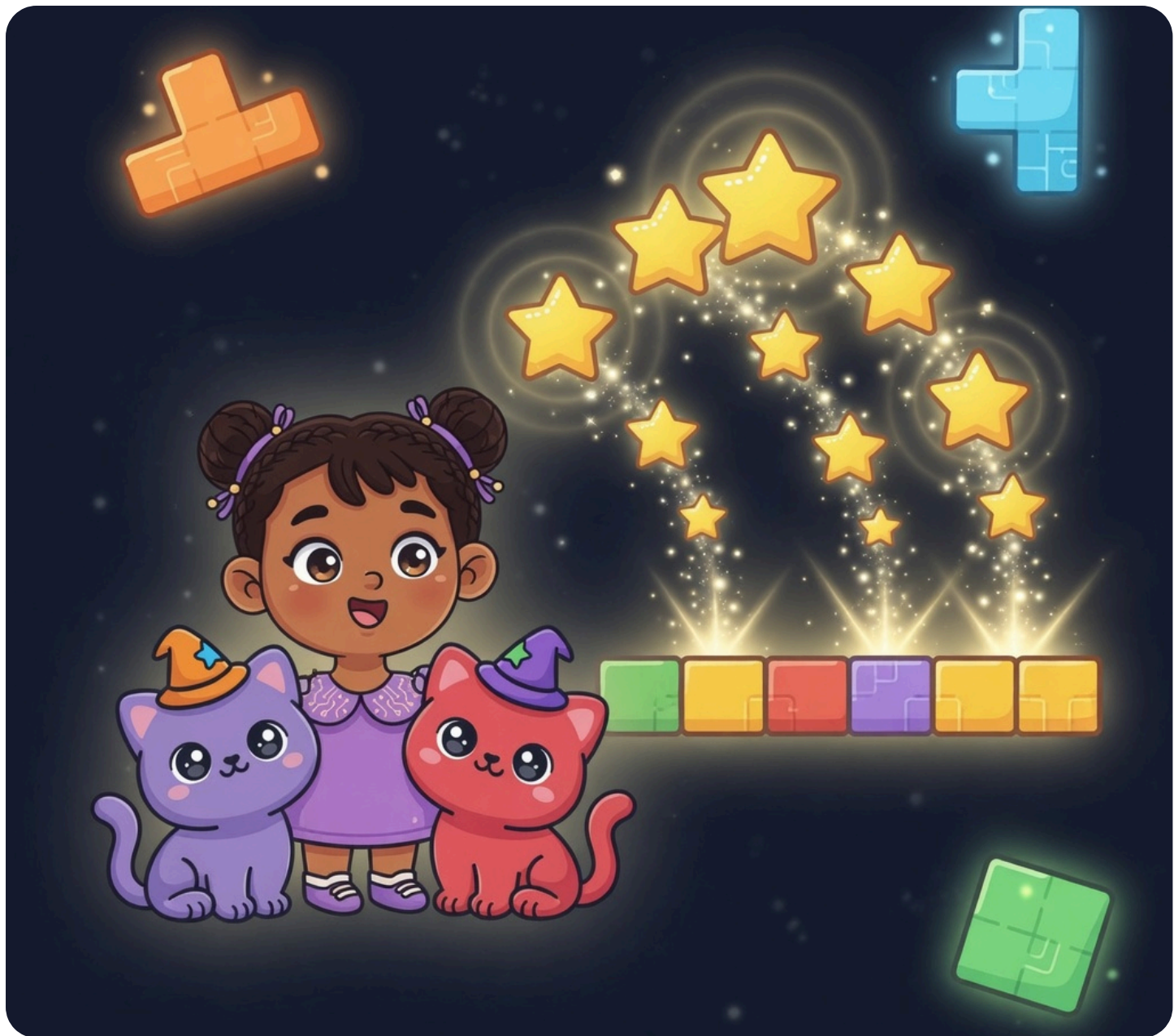
Поставили — ряд вспыхнул и исчез

Линия гаснет

Что видно: Поставили — ряд вспыхнул и исчез

Заполнили строку, столбец или бокс 3×3 — они гаснут. Это сердце игры.

Вместе с папой. Поставь фигуру и сотри полностью заполненную строку.



ТЕМА

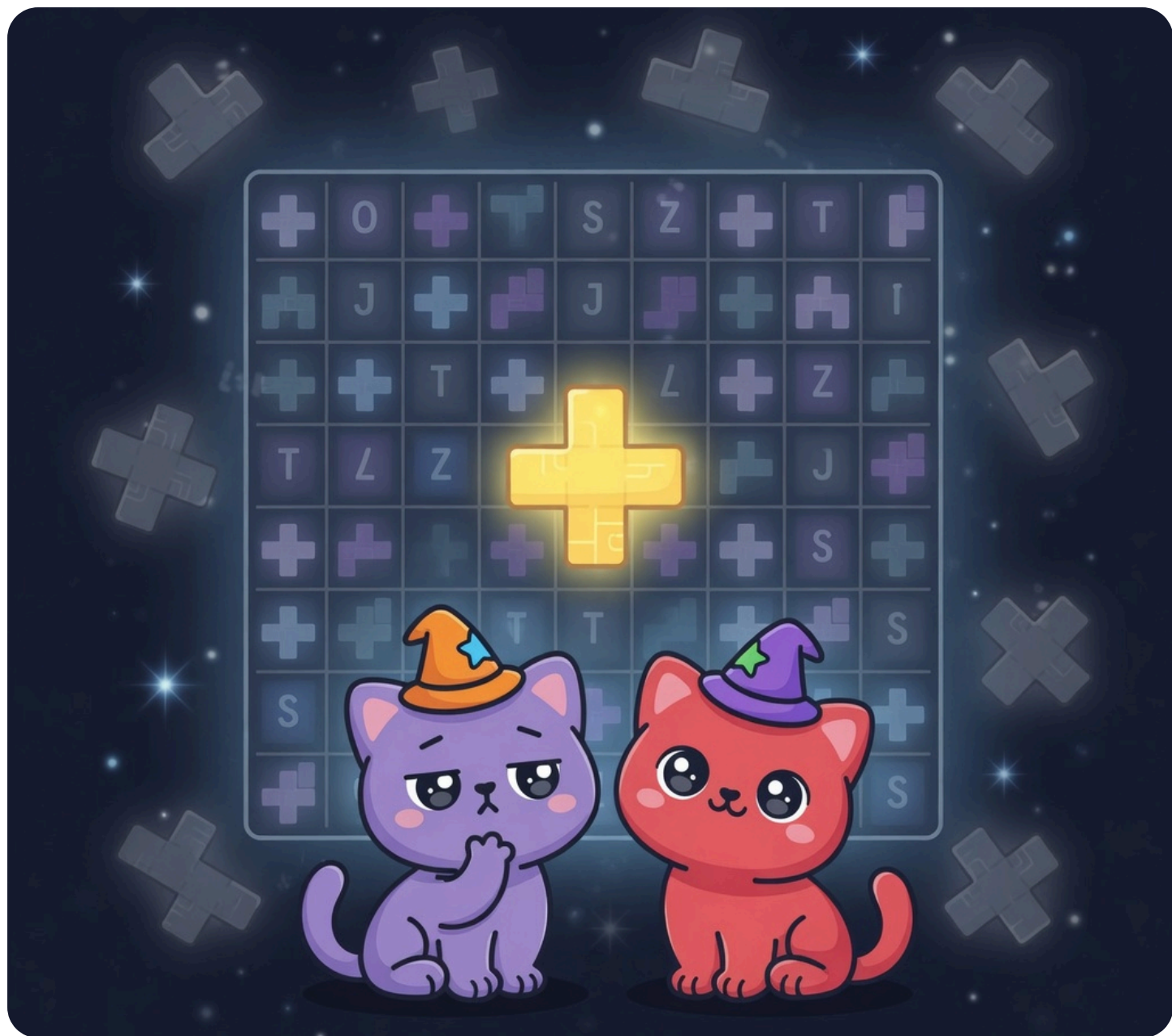
Линии становятся очками, серия множит

Очки и комбо

Что видно: Линии становятся очками, серия множит

Формула: база за линии, множитель за серию, бонус за пустую доску.

Вместе с папой. Посчитай очки за ход по формуле, добавь серию-комбо.



ТЕМА

Призраки всех возможных постановок

Все ходы

Что видно: Призраки всех возможных постановок

Чтобы думать, сначала надо увидеть все ходы. Даже те, что кажутся слабыми.

Вместе с папой. Выведи все возможные ходы для одной фигуры.



ТЕМА

Весы: какой ход лучше

Оценка хода

Что видно: Весы: какой ход лучше

Каждому ходу — оценка. Лучший светится ярче. Так котёнок учится выбирать.

Вместе с папой. Оценка = сколько линий закроет; выбери лучший.



ТЕМА

Котёнок, который играет сам

Бот

Что видно: Котёнок, который играет сам

Бот смотрит все ходы, ставит оценку, выбирает лучший. Потом играет с собой.

Вместе с папой. Бот играет сам с собой — выведи, кто победил.

PAINTING THE FIRST APP SCREEN



ТЕМА

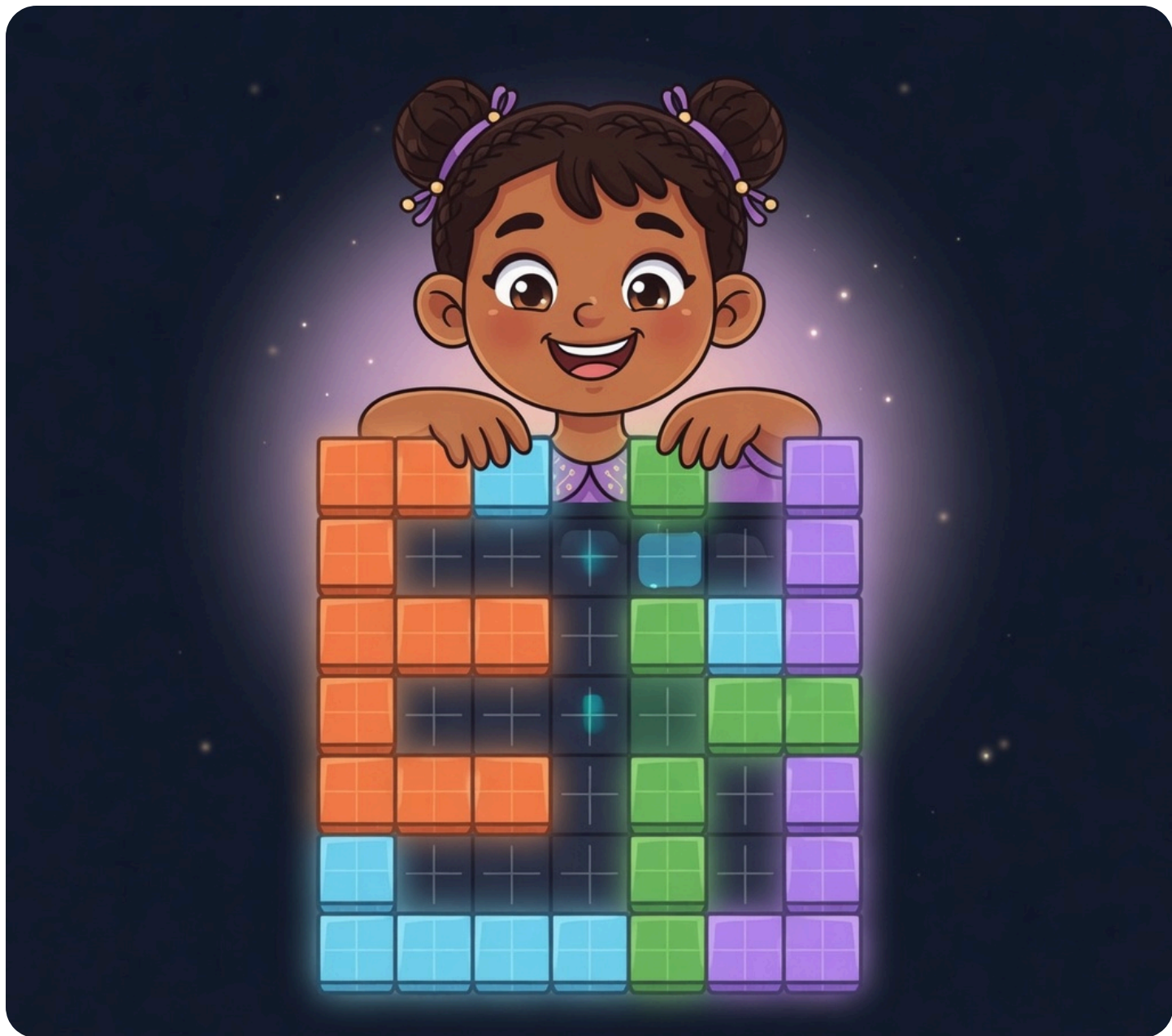
Рисуем лицо игры

Первый экран

Что видно: Рисуем лицо игры

Flutter — кисть. Экран, заголовок, кнопка «Играть». Мир впервые получает лицо.

Вместе с папой. Экран с заголовком и кнопкой «Играть».



ТЕМА

Сетка из кирпичиков-виджетов

Доска виджетами

Что видно: Сетка из кирпичиков-виджетов

Каждая клетка — маленький виджет. 81 кирпичик складываются в живую доску.

Вместе с папой. GridView 9×9 с цветными клетками.

Code World



ТЕМА

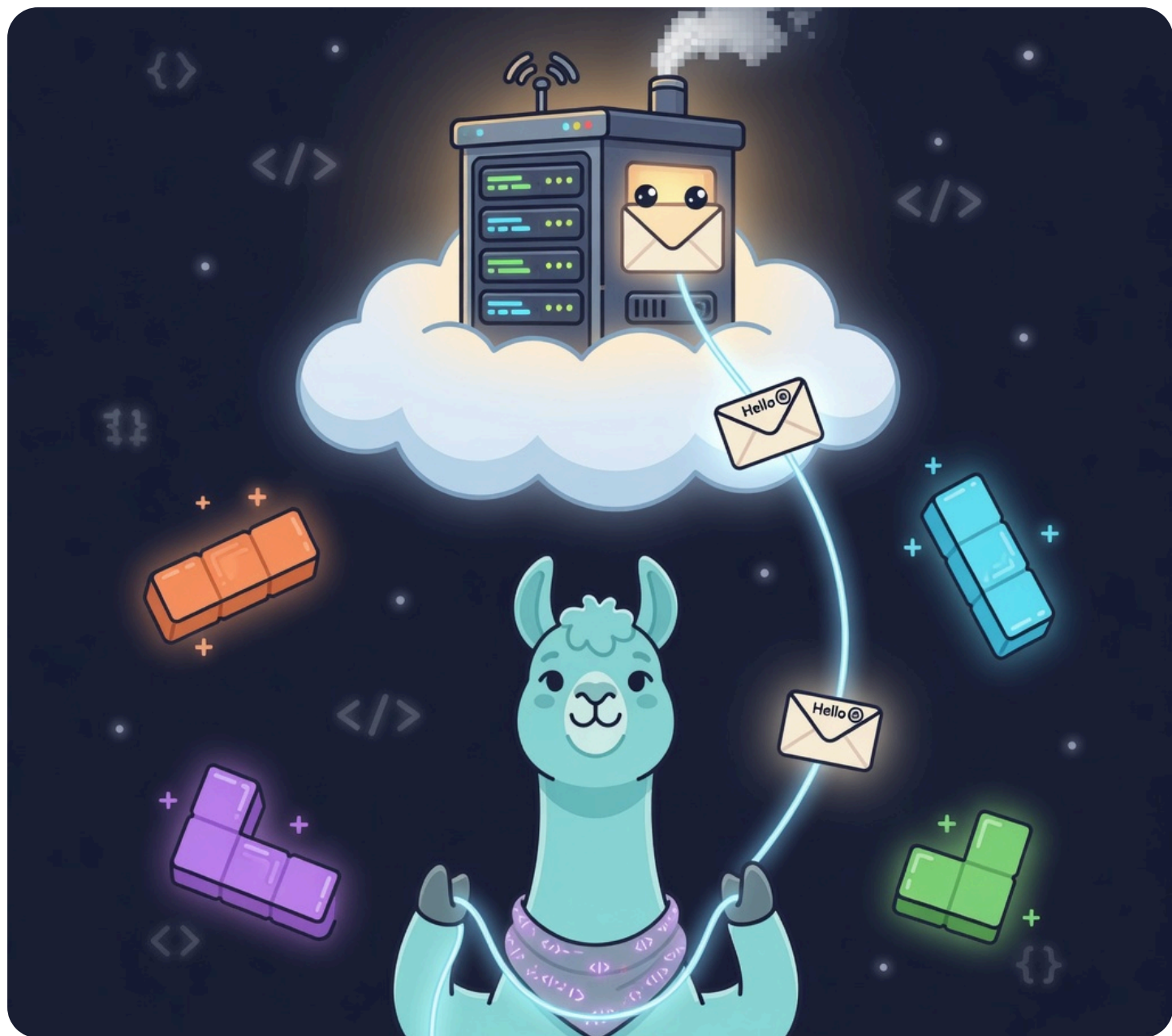
Палец ставит фигуру

Тап

Что видно: Палец ставит фигуру

Тап — это слово руке компьютера. Нажал клетку — она ожила.

Вместе с папой. Тап красит клетку; выбор фигуры из руки.



ТЕМА

Домик в облаке отвечает «привет»

Сервер

Что видно: Домик в облаке отвечает «привет»

Сервер — дом на облаке. Провод несёт конверт туда и обратно. Это WebSocket.

Вместе с папой. Крошечный сервер: на «привет» отвечает «привет».



ТЕМА

Ход летит по нити к другу

Двое через океан

Что видно: Ход летит по нити к другу

Два берега, одна нить, справедливый дом посередине. Ход одного становится ходом другого.

Вместе с папой. Передай ход одного игрока другому через сервер.



ТЕМА

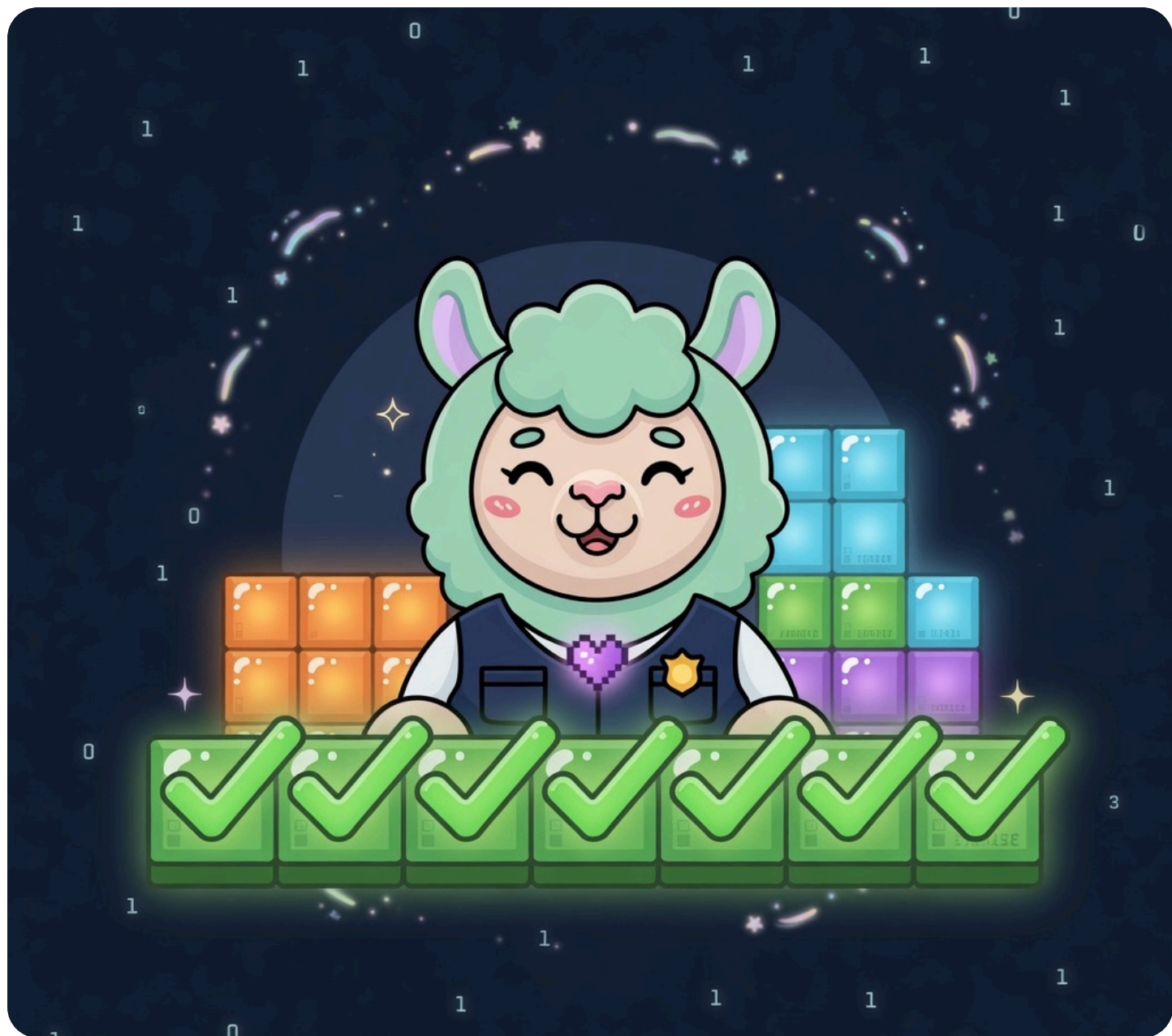
Победа поднимает столбик

Рейтинг ELO

Что видно: Победа поднимает столбик

Сильного победить — рейтинг прыгает выше. Слабого — чуть-чуть. Ничья почти не двигает.

Вместе с папой. Посчитай новый рейтинг после победы и поражения.



ТЕМА

Зелёные галочки-стражи

Тесты

Что видно: Зелёные галочки-стражи

Тест — зверек-контролёр. Он проверяет игру день и ночь, даже когда мы спим.

Вместе с папой. Напиши 5 своих тестов — и сделай все зелёными.



ТЕМА

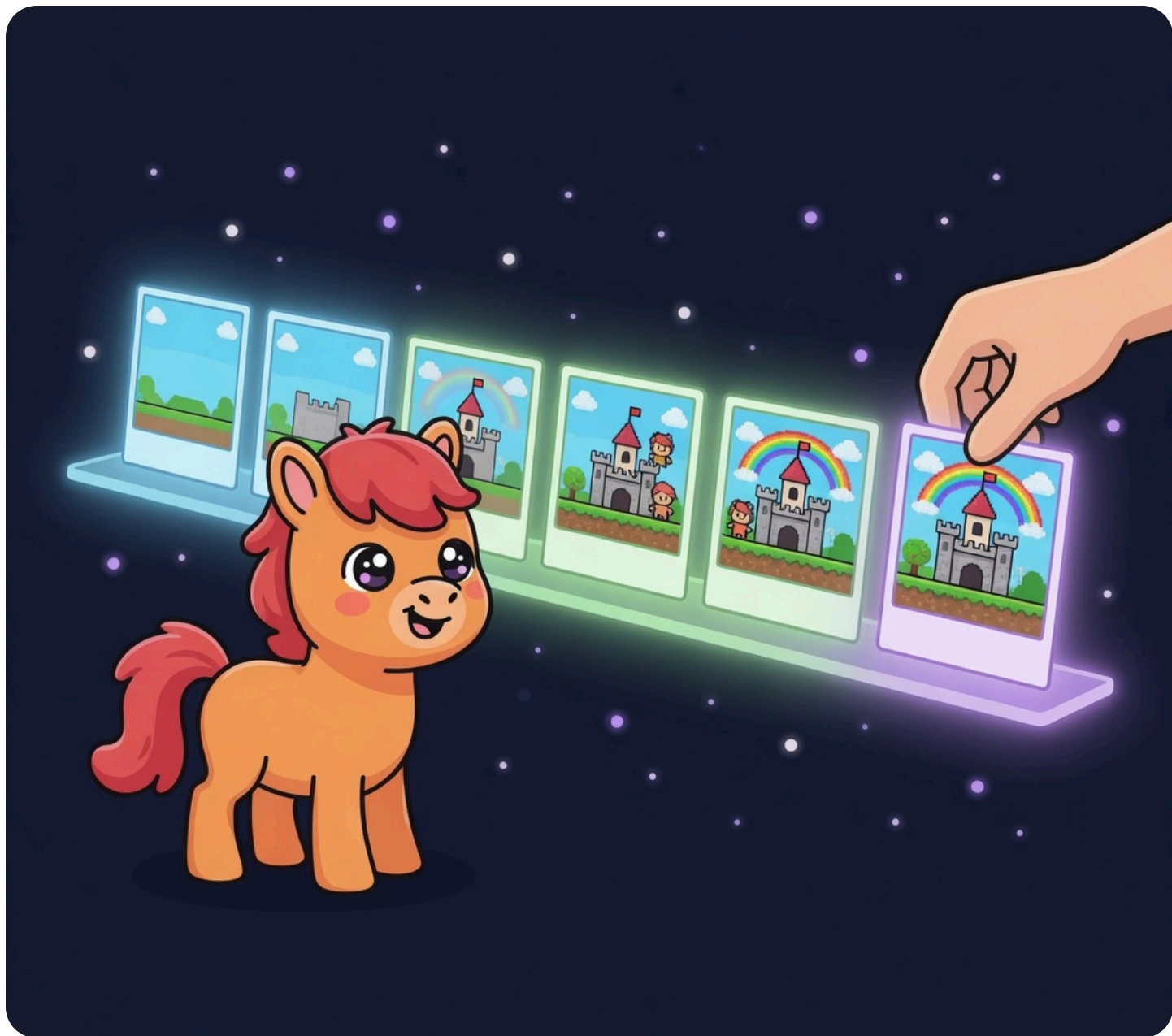
Поймали баг и починили

Красный → зелёный

Что видно: Поймали баг и починили

Сначала красный кристалл — «сломано». Потом зелёная галочка — «живо». Так растут мастера.

Вместе с папой. Нарочно сломай код, увидь красный тест, почини.



ТЕМА

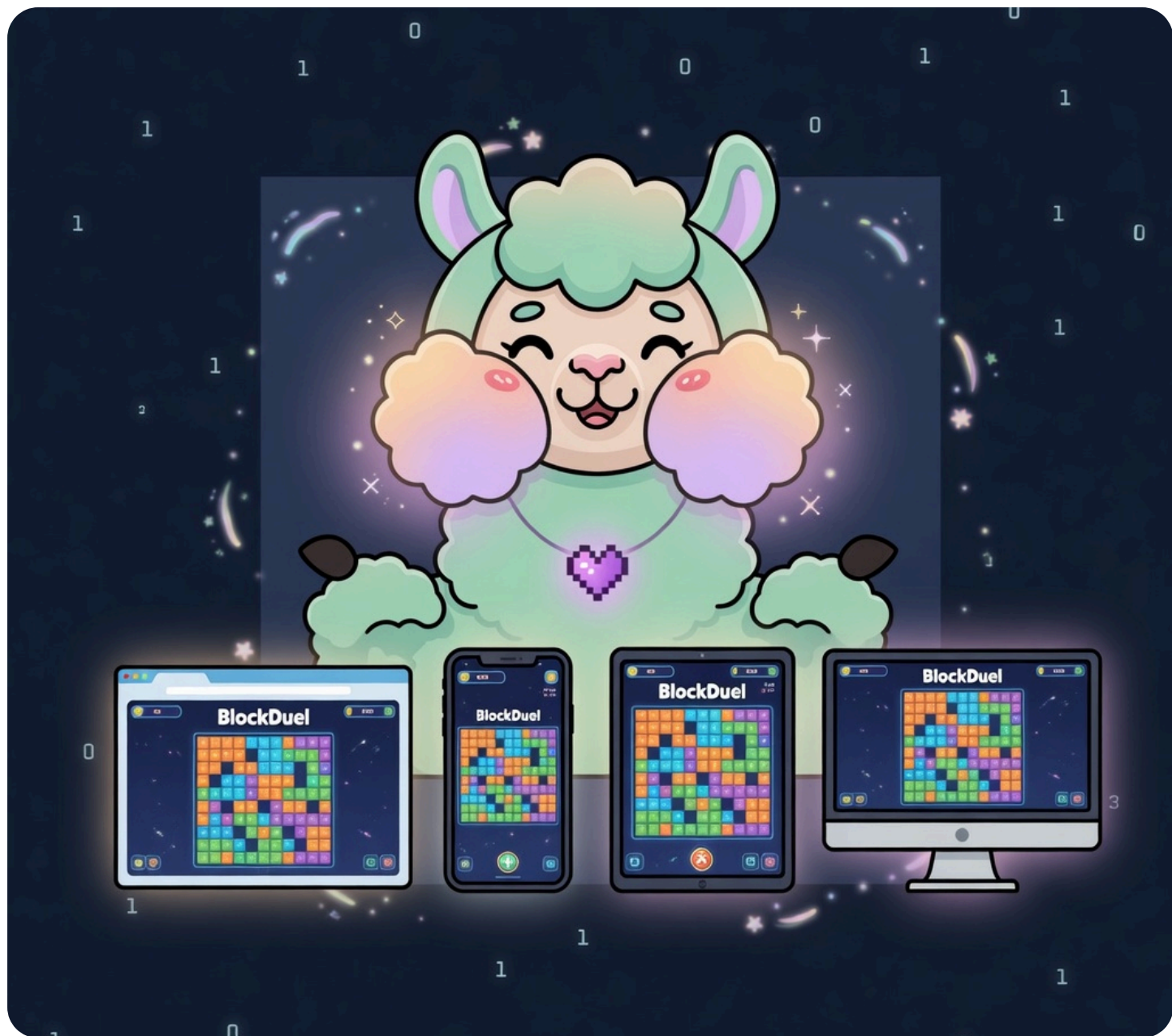
Снимки, чтобы ничего не потерять

Git

Что видно: Снимки, чтобы ничего не потерять

Git — полка со снимками работы. Шаг назад всегда можно. Ничего не пропадает.

Вместе с папой. Первый репозиторий: `init`, 3 коммита, `git log`.



ТЕМА

Один код — телефон, планшет, компьютер, браузер

Четыре мира

Что видно: Один код — телефон, планшет, компьютер, браузер

Flutter обещает: написал раз — собрал везде. Аля держит четыре экрана с одной игрой.

Вместе с папой. Найди и почини баг; собери под web и Android.



ТЕМА

Игра готова. Покажи её миру

Финал

Что видно: Игра готова. Покажи её миру

Двести вечеров. Портал, коробочки, функции, доска, бот, сервер, четыре экрана. Игра — ваша.

Вместе с папой. Своя версия игры — показать друзьям и близким.

КОНЕЦ

Игра — ваша

Двести вечеров позади. Портал, коробочки, функции, доска, бот, сервер, четыре экрана.

Ошибаться было можно. Именно из ошибок родилось мастерство.